

Datos del Curso			
Código:	SFW52045	Curso:	MATEMÁTICA DISCRETA
Área / Programa que Coordina:	FAC. INGENIERIA ING. MECATRÓNICA		Modalidad: Presencial
Créditos: 02	Horas Lectivas: 64		Horas de Aprendizaje Autónomo: 64
Período: 2023-02	Fecha de inicio y fin del periodo: del 14/08/2023 al 11/12/2023		

Coordinador del Curso			
Apellidos y Nombres	Email	Hora de Contacto	Lugar de Contacto
SUERE ROJAS, LIZBETH KATTIA		Lunes a viernes de 2:00 a 6:00 pm	Pabellón C, 3er piso

Docentes del Curso
Puede consultar los horarios de cada docente dentro de su INFOSIL, en el menú Desarrollo de Clases , opción Profesores .

Sumilla
Matemática Discreta, es un curso que pertenece al área formativa de estudios de especialidad, tiene carácter práctico, contribuye al desarrollo de la competencia trabajo en equipo y digital mediante la aplicación del pensamiento computacional en el desarrollo de soluciones a situaciones problemáticas de la especialidad, proporcionar los fundamentos teóricos necesarios para la computación, estos fundamentos no sólo son útiles para desarrollar la computación desde un punto de vista teórico, son útiles para la práctica de la informática, en particular en aplicaciones tales como verificación, criptografía, métodos formales, entre otros. El curso comprende el desarrollo de los siguientes ejes temáticos: conjuntos, funciones y relaciones, lógica básica, técnicas de demostración, representación de datos. El producto acreditable del curso es un informe de un caso, respecto a la aplicación de estructuras discretas en el planteamiento de la solución de una situación problemática de la carrera profesional.

Competencias Profesionales y/o Generales			
Carrera/Programa	Sigla/ Denominación de la Competencia	Nivel de la competencia	Aprendizajes esperados
Ing. de Sistemas de Información	CG6	N2 Analiza problemas de su área a través de herramientas matemáticas y pensamiento computacional para mejorar las soluciones existentes.	- Utiliza herramientas y medios digitales en la gestión de la información para el aprendizaje continuo y la creación de nuevo conocimiento. - Se comunica y coopera eficientemente en comunidades de aprendizaje y en equipos de trabajo globalizados mediante entornos virtuales de aprendizaje y herramientas TIC. - Identifica problemas de su área, carrera profesional o ámbito laboral a través del pensamiento computacional para solucionarlos y aportar mejoras e innovaciones. - Interactúa socialmente en escenarios académicos y laborales haciendo uso ético de las tecnologías de la información y comunicación, teniendo en cuenta la diversidad cultural y los cambios generacionales.
	CP3	N1 Participa en equipos de trabajo multidisciplinario en entornos globales con el fin de asegurar la calidad de software, configuraciones, regulaciones y métricas..	- Participa en equipos de trabajo multidisciplinario en entornos globales. - Coopera para asegurar la calidad de software, aplicando normas, configuraciones, regulaciones y métricas. - Lidera proyectos en equipos multidisciplinarios en entornos globales con el fin de asegurar la calidad de software, aplicando normas, configuraciones, regulaciones y métricas

Resultados Esperados del Curso		
Resultado general del curso	Número	Resultados específicos del curso
El alumno al finalizar el curso aplicará los fundamentos básicos de Estructuras Discretas al interior de una carrera orientada a Sistemas de Información	1.1.	Utiliza conceptos de estructuras discretas, pruebas y algoritmos para dar soluciones a problemas computacionales.
	1.2.	Identifica los casos en los cuales es necesario el uso de estructuras discretas.

Desarrollo de Actividades					
Sem	(hrs)	Tipo	Actividades de Aprendizaje	Contenidos	Evidencias
Unidad N° 1: Conjuntos, funciones y relaciones					
Resultado Esperado: 1.1, 1.2					
1	2	AP	Sistema de Numeración: Binario, Octal, Decimal y Hexadecimal	- Identificar las características de los sistemas de numeración en la aplicación de los entornos computacionales	Guía de ejercicios
1	2	AP	Teoría de Conjuntos: Definición, Determinación de un conjunto. Diagramas de Venn. Conjuntos Notables.	Determina un conjunto por comprensión y por extensión. Utiliza diagramas de Venn para su representación.	Guía de ejercicios
2	2	AP	Conjuntos: Unión, intersección, complemento	Efectúa correctamente operaciones entre conjuntos.	Guía de ejercicios

2	2	AP	Cardinalidad de Conjuntos finitos. Producto cartesiano	Reconoce la cardinalidad de conjuntos.	Guía de ejercicios
3	2	AP	Relaciones Binarias: Definición, Principales propiedades: Reflexiva, Simétrica, Transitiva, Antisimétrica. Relación de equivalencia.	Identifica una relación binaria, sus propiedades y su relación de equivalencia en la solución de problemas	Guía de ejercicios
3	2	AP	Relaciones de orden: Relación de orden parcial y conjuntos parcialmente ordenados.	Identifica relación de orden parcial y conjuntos parcialmente ordenados.	Guía de ejercicios
4	2	AP	Funciones: Selecciones, inyecciones, biyecciones	Reconoce las funciones: Selecciones, inyecciones, biyecciones.	Guía de ejercicios
4	2	AP	Funciones: Inversas	Relaciona ejemplos prácticos para conjuntos funciones inversas apropiados e interpreta la asociación de operaciones y terminología en contexto	Guía de ejercicios

Referencias Básicas: 1, 2

Unidad N° 2: Lógica básica

Resultado Esperado: 1.1, 1.2

5	2	AP	Lógica Proposicional: Proposición. Variable proposicional. Función proposicional. Tipo de Proposiciones: simples y compuestas. Conectivos lógicos.	Identifica que es una proposición, lógica proposicional, variables y funciones proposicionales. Analiza diferencias entre Proposiciones Simples y Compuestas. Analiza diferencias entre los conectivos lógicos	Guía de ejercicios
5	2	AP	Fórmulas Lógicas. Tablas de verdad: tautológicas, contradictorias y contingentes. Puertas lógicas – Diseño de circuitos.	Identifica diferentes conectores lógicos dentro de fórmulas lógicas y resuelve problemas de circuitos lógicos.	Guía de ejercicios
6	2	AP	Determinación de la validez de un argumento por el método de tabla de verdad y el método indirecto.	Determina la validez de argumentos usando el método de tabla de verdad y el método indirecto.	Guía de ejercicios
6	2	AP	Determinación de la validez de un argumento por la forma normal (conjuntiva y disyuntiva)	Determina la validez de argumentos usando la forma normal (conjuntiva y disyuntiva)	Guía de ejercicios
7	2	AP	Lógica de predicados: Cuantificación universal y existencial	Lógica de predicados: Cuantificación universal y existencial Describe las fortalezas de la lógica proposicional y de predicados	Guía de ejercicios
7	2	AP	Limitaciones de la lógica proposicional y de predicados (ej. problemas de expresividad)	Describe las limitaciones de la lógica proposicional y de predicados	Guía de ejercicios

Referencias Básicas: 1, 2

Unidad N° 3: Técnicas de demostración

Resultado Esperado: 1.1, 1.2

8	2	AP	Nociones de implicancia, equivalencia y conversión	Identifica la técnica de demostración utilizada en una declaración dada.	Guía de ejercicios y exposición
8	2	AP	Estructura de pruebas matemáticas	Describe la estructura básica de cada técnica de demostración	Guía de ejercicios y exposición
9	2	AP	Técnicas de demostración	Entiende las técnicas de demostración y su aplicación.	Guía de ejercicios y exposición
9	2	AP	Demostración contrarrecíproca	Aplica la técnica de demostración contrarrecíproca para demostrar teoremas.	Guía de ejercicios y exposición
10	2	AP	Demostración por el absurdo.	Aplica la técnica de demostración por el absurdo para demostrar teoremas.	Guía de ejercicios y exposición
10	2	AP	Demostración por inducción matemática.	Aplica la técnica de demostración por inducción para demostrar teoremas	Guía de ejercicios y exposición
11	2	AP	Sucesiones, Series y Recursividad	- Reconocer Sucesiones	Guía de ejercicios y exposición
11	2	AP	Inducción Estructural	- Aplicar Inducción Estructural como alternativa de la matemática	Guía de ejercicios y exposición

Referencias Básicas: 1, 2

Unidad N° 4: Representación de Datos

Resultado Esperado: 1.1, 1.2

12	2	AP	Conjuntos bien ordenados.	Enuncia el principio del buen-orden y su relación con la inducción matemática	Guía de ejercicios y Exposición
12	2	AP	Representaciones numéricas: signo magnitud, punto flotante.	Conoce las formas de representación numérica como signo magnitud y punto flotante	Guía de ejercicios y Exposición
13	2	AP	Técnicas de Conteo: Análisis Combinatorio	Interpreta el análisis combinatorio utilizando técnicas de conteo para solución de problemas.	Guía de Ejercicios y Exposición
13	2	AP	Variaciones con repetición	Analiza las formas de variaciones con repetición	Guía de ejercicios y exposición
14	2	AP	Variaciones sin repetición	Analiza las formas de variaciones sin repetición	Guía de ejercicios y exposición
14	2	AP	Permutaciones	Analiza las formas de agrupación de tipo permutación	Guía de ejercicios y exposición
15	2	AP	Conjuntos y Relaciones en Bases de datos relacionales.	Asocia los conceptos de la teoría de conjuntos y relaciones en estructuras de bases de datos relacionales.	Casos resueltos y propuestos
15	2	AP	Presentación final del Trabajo Final.	Explican trabajo final	Informe
16	2	AP	Sustentación de trabajo final.	Exponen trabajo final	Exposición
16	2	AP	EXAMEN FINAL	Desarrolla el Examen Final	Evaluación online

Referencias Básicas: 1, 2

Metodología

El curso será desarrollado en base a las siguientes metodologías: Aprendizaje basado en problemas: pretende que el estudiante construya su conocimiento sobre la base de problemas y situaciones de la vida real y que, además, lo haga con el mismo proceso de razonamiento que utilizará cuando sea profesional.

Aprendizaje participativo: Fomenta el aprendizaje mediante la práctica, usando grupos pequeños, materiales concretos, debates abiertos y la enseñanza entre pares. Permite al alumno involucrarse de manera activa, participar tanto en planeación, tomar decisiones y responsabilidad.

Las metodologías indicadas serán utilizadas para el desarrollo del curso en modalidad Presencial.

Sistema de Evaluación

Cada uno de los rubros del esquema de evaluación y la nota final del curso son redondeados a números enteros. La nota final del curso es el promedio ponderado de los rubros correspondientes: evaluación permanente, examen parcial y examen final.

Los promedios calculados componentes del rubro 'Evaluación Permanente' mantendrán su cálculo con 2 decimales.

Tipo Nota	%Ponderación	Observación	Semana Evaluación	Rezagable
Evaluación Permanente	75%			
Promedio de Evaluaciones	60%			
Evaluación 1	50%	Foro, Resumen, Práctica / todas las notas se promedian.	8va	No
Evaluación 2	50%	Foro, Resumen, Práctica / todas las notas se promedian.	14va	No
Trabajo Final	40%	Producto acreditable	15va	No
Examen Parcial	10%			
Evaluación Final	15%			

(*) Puede visualizar las fechas programadas para cada evaluación permanente dentro de su INFOSIL, en el menú **Información Académica, opción Evaluaciones**. La evaluación permanente incluye las actividades de aprendizaje autónomo.

Los Exámenes Parciales y Finales están sujetos a lo estipulado en el Reglamento.

Referencias Básicas

La Universidad San Ignacio de Loyola norma el uso de Referencias Básicas y Referencias Complementarias como recurso de consulta que parte de la metodología y estrategia de aprendizaje dentro y fuera del aula de clases. La Biblioteca de la USIL promueve el uso de dicho material bibliográfico y/o electrónico, así como al inicio de cada periodo académico realiza actividades de difusión y orientación para el uso de los mismos.

Referencias Básicas:

[1] García Muñoz, Miguel Ángel (2010). *Matemática discreta para la computación : nociones teóricas y problemas resueltos* / Miguel Ángel García Muñoz España: Servicio de Publicaciones, Universidad de Jaén.

[2] Johnsonbaugh, Richard (2005). *Matemáticas Discretas* Richard Johnsonbaugh Mexico, D.F: Pearson Educación .

Referencias Complementarias

[1] Caballero Roldán, Rafael (2007). *Matemática discreta para informáticos: ejercicios resueltos* Madrid: Pearson Educación.

[2] Koshy, T (2004). *Discrete mathematics with applications*. Burlington, MA 01803, USA: Elsevier Science. Recuperado de <https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliosil-ebooks/detail.action?docID=294091#>

[3] Conradie, W & Goranko, V (2015). *Logic and Discrete Mathematics : A Concise Introduction* United Kingdom: John Wiley & Sons, Incorporated. Recuperado de <https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliosil-ebooks/detail.action?docID=1895582&query=%29.+Logic+and+Discrete+Mathematics+%3A+A+Concise+Introduction>

Aprobado por:

SUERE ROJAS, LIZBETH KATTIA

Fecha: 04/09/2023 21:23:24

Validado por:

Gestión Curricular

Fecha: 06/09/2023 12:47:28